

Thème 2 — Parité, symétries & périodicité

Corrigé — niveau Difficile

Détail des calculs.

Exercice 1

- a) $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 = x^4 - 2x^2 + 1 = f(x)$: f est **paire**.
 b) Une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : l'**axe de symétrie** est $x = 0$.
 c) $f(x) = (x^2 - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Racines : $x = -1$ et $x = 1$ (chacune double).

Exercice 2

$$f(x) = x^2 + 4x + 7, a = 1, b = 4.$$

- a) Axe : $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2} = -2$.
 b) Forme canonique : $x^2 + 4x + 7 = (x + 2)^2 - 4 + 7 = (x + 2)^2 + 3$. Donc $f(x) = (x - (-2))^2 + 3$, sommet $(-2; 3)$. (Cohérent : abscisse du sommet = -2 = axe de symétrie.)

Exercice 3

- a) On factorise la différence de deux carrés :

$$\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x).$$

Or $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos(2x)$ (formule de duplication). Donc $g(x) = \cos(2x)$.
 ✓

- b) $\cos(2x)$ a pour période $\frac{2\pi}{2} = \pi$. Donc $T = \pi$.

Exercice 4

- a) Formule d'addition : $\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} + \cos x \sin \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\left(\sin x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \cos x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sin x + \cos x = f(x)$. ✓
 b) $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ a pour période 2π ; le facteur $\sqrt{2}$ et le décalage $\frac{\pi}{4}$ ne changent pas la période. Donc $T = 2\pi$.
 c) On teste en $x = \frac{\pi}{4}$: $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}$, tandis que $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin(0) = 0$. Comme $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 0$ vaut ni $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$ ni $-f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$, la fonction f n'est **ni paire ni impaire**.

Exercice 5

- a) $f(-x) = |\sin(-x)| = |-\sin x| = |\sin x| = f(x)$: f est **paire**.
 b) $f(x + \pi) = |\sin(x + \pi)| = |-\sin x| = |\sin x| = f(x)$: π est une période. Elle est plus petite que 2π : la valeur absolue « replie » les arches négatives du sinus vers le haut, ce qui double la fréquence apparente. Donc $T = \pi$.

